

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТАНАЛИЗ

Вектор «набла» и действия с ним

Набл ("∇") специальный вектор $(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z})$

В терминах этого вектора лаконично записываются ключевые понятия

$$\text{grad} u = \nabla u$$

$$\text{div} \bar{a} = (\nabla, \bar{a})$$

$$\text{rot} \bar{a} = [\nabla, \bar{a}]$$

$u, \bar{a}$ дифф.
функция и поле

∇ – вектор
(;), [;] и т.д.
из анализа

∇ * , то ∇ – линейный дифф. оператор

* ∇ , то это новый оператор

$$\nabla(*, \odot) = \nabla(*, \odot) + \nabla(*, \odot)$$

С помощью ∇ легко получать многие соотнош., без использования координат.

$$\text{Найдем } \text{div}(\text{rot} \bar{a}) = 0$$

$\bar{a}$ – грав. неупр. дифф.

$$\text{rot} \bar{a} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \bar{e}_1 \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) + \bar{e}_2 \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) + \bar{e}_3 \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$

$$\text{div}(\text{rot} \bar{a}) = \frac{\partial^2 R}{\partial y \partial x} - \frac{\partial^2 Q}{\partial z \partial x} + \frac{\partial^2 P}{\partial z \partial y} - \frac{\partial^2 R}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 Q}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 P}{\partial y \partial z} = 0$$

$$\text{С помощью } \nabla \quad (\nabla, [\nabla, a]) = (\nabla, \nabla, a) = 0 \text{ ч.т.д.}$$

Основные соотношения

① $\operatorname{div}(\operatorname{rot} \bar{a}) = 0$

② Лине́йные истории

- $\operatorname{grad}(\alpha u + \beta v) = \alpha \operatorname{grad} u + \beta \operatorname{grad} v$
- $\operatorname{div}(\alpha \bar{a} + \beta \bar{b}) = \alpha \operatorname{div} \bar{a} + \beta \operatorname{div} \bar{b}$
- $\operatorname{rot}(\alpha \bar{a} + \beta \bar{b}) = \alpha \operatorname{rot} \bar{a} + \beta \operatorname{rot} \bar{b}$

По определению
из линейности

③ $\operatorname{grad}(uv) = v \operatorname{grad} u + u \operatorname{grad} v$

$$\operatorname{grad}(uv) = \nabla \overset{\downarrow}{u} \overset{\downarrow}{v} + \nabla u \overset{\downarrow}{v} = v \nabla u + u \nabla v = v \operatorname{grad} u + u \operatorname{grad} v$$

④ $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \bar{0}$

(Если поле потенц., то $\operatorname{rot} = 0$)

$$[\nabla, \nabla u] = \bar{0}, \text{ т.к. } \nabla \parallel \nabla u$$

⑤ $\operatorname{div}(u \bar{a}) = (\operatorname{grad} u, \bar{a}) + u \operatorname{div} \bar{a}$

$$(\nabla, u \bar{a}) = (\nabla, \overset{\downarrow}{u} \bar{a}) + (\nabla, u \overset{\downarrow}{\bar{a}}) = (\operatorname{grad} u, \bar{a}) + u \operatorname{div} \bar{a}$$

⑥ $\operatorname{rot}(u \bar{a}) = [\operatorname{grad} u, \bar{a}] + u \operatorname{rot} \bar{a}$

Аналогично 5

Часто в задачах фигурирует вектор $\vec{r} = \vec{r}(x, y, z)$ $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = r$

$$\text{grad } \vec{r} = \frac{\vec{r}}{r}; \quad \text{div } \vec{r} = 3; \quad \text{rot } \vec{r} = \vec{0}$$

Зр.1 Доказать, что $\nabla f(r) = f'(r) \cdot \frac{\vec{r}}{r}$

$$\text{grad } f(\vec{r}): \frac{\partial f}{\partial x} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial x}; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial y}; \quad \frac{\partial f}{\partial z} = f'(r) \cdot \frac{\partial r}{\partial z} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \text{grad } f(\vec{r}) = f'(r) \cdot \text{grad } \vec{r} = f'(r) \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

Зр.2. Центральное поле $\vec{a} = f(r) \cdot \vec{r}$ (напр., Кулоновское поле)

$$\text{div}(f(r) \cdot \vec{r}) \stackrel{⑤}{=} f(r) \text{div} \vec{r} + (\text{grad } f(\vec{r}) \cdot \vec{r}) = 3f(r) + f'(r) \cdot r$$

$$\text{Напомним, } \text{div} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) = \frac{3}{r} - \frac{1}{r^2} \cdot r = \frac{2}{r}$$

Исслед. на соленоидал. $\text{div } \vec{a} = 0$

$$3f(r) + f'(r) \cdot r = 0 \quad | \cdot r^2 \longrightarrow 3r^2 f(r) + r^3 \cdot f'(r) = 0 \Leftrightarrow (r^3 f(r))' = 0 \quad f(r) = \frac{C}{r^3}$$

Исслед. на потенциал.

$$\text{rot}(f(r) \cdot \vec{r}) \stackrel{⑥}{=} f(r) \cdot \text{rot } \vec{r} + [\text{grad } f(r), \vec{r}] = \vec{0}$$

Соленоид. в област.
не содерж. 0

Центральное поле является потенциальным в $\mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\}$

$$(\bar{n}_1, \bar{n}_2, \bar{p}) = (\bar{p}, \bar{n}_1, \bar{n}_2) = (\bar{n}_1, \bar{p}, \bar{n}_2)$$

$$[\bar{m}, [\bar{n}, \bar{p}]] = \bar{n}(\bar{m}, \bar{p}) - \bar{p}(\bar{m}, \bar{n})$$

к фОРМ. 9

$$\bar{n}(\bar{m}, \bar{p}) = [\bar{m}, [\bar{n}, \bar{p}]] + \bar{p}(\bar{m}, \bar{n})$$

$$\operatorname{div}[\bar{c}, \bar{r}] = (\bar{r}; \overset{0}{\operatorname{rot}} \bar{c}) - (\bar{c}; \overset{0}{\operatorname{rot}} \bar{r}) = 0$$

$$\text{rot}[\bar{c}, \bar{r}] = \underbrace{(\bar{r}, \nabla) \bar{c}}_{=0} - \underbrace{(\bar{c}, \nabla) \bar{r}}_{\begin{pmatrix} c_1 \cdot \frac{\partial}{\partial x} \\ c_2 \cdot \frac{\partial}{\partial y} \\ c_3 \cdot \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{=3\bar{c}} + \underbrace{\bar{c} \text{div} \bar{r}}_{=3\bar{c}} - \underbrace{\bar{r} \text{div} \bar{c}}_{=0} = 2\bar{c}$$

$$\textcircled{9} \quad \text{grad}(\bar{a}, \bar{b}) = [\bar{a}, \text{rot} \bar{b}] + (\bar{a} \nabla) \bar{b} + [\bar{b}, \text{rot} \bar{a}] + (\bar{b} \nabla) \bar{a}$$

$$\text{grad}(\bar{a}, \bar{b}) = \nabla(\bar{a}, \bar{b}) + \nabla(\bar{a}, \bar{b})$$

Каждое слагаемое через двойное вект. $\begin{matrix} \nearrow \\ [\bar{a}, \text{rot} \bar{b}] \\ [\bar{b}, \text{rot} \bar{a}] \end{matrix}$

$$\text{grad}(\bar{a}, \bar{b}) = [\bar{a}, \text{rot} \bar{b}] + (\bar{a} \nabla) \bar{b} + [\bar{b}, \text{rot} \bar{a}] + (\bar{b} \nabla) \bar{a}$$

Пр. 4. Найдем $\text{grad}(\bar{a}, \bar{r})$, где $\bar{a} = \text{const}$

$$\text{grad}(\bar{a}, \bar{r}) = [\bar{a}, \text{rot} \bar{r}] + (\bar{a} \nabla) \bar{r} + [\bar{r}, \text{rot} \bar{a}] + (\bar{r} \nabla) \bar{a} = \bar{a}$$

$$(\nabla, \bar{a}) = \text{div} \bar{a} \quad (\bar{a}, \nabla) - \text{оператор (см. пр. 3, 4)}$$

$$(\bar{a}, \nabla) u = P \frac{\partial u}{\partial x} + Q \frac{\partial u}{\partial y} + R \frac{\partial u}{\partial z} = (\bar{a}, \text{grad} u)$$

Подобная конструкция использовалась для производной по направл.

$$\text{Если } f \text{ диффер. } \frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = (\bar{l}, \text{grad} f) \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = (\bar{l} \nabla) f, \text{ где } \bar{l} - \text{единичный вектор направл.}$$

$$\text{Пр. 5 } f(x, y) = \arctg \frac{y}{x}$$

Из анализа направление нормали $\bar{l}(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$

$$\bar{l} - \text{нормаль к } x^2 + y^2 = 2x$$

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{l}} = ? \text{ в м. } M(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$$

$$(\bar{l} \nabla) = (-\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\partial}{\partial y})$$

$$-\frac{1}{2} f'_x + \frac{\sqrt{3}}{2} f'_y = \frac{\sqrt{3}}{2}$$